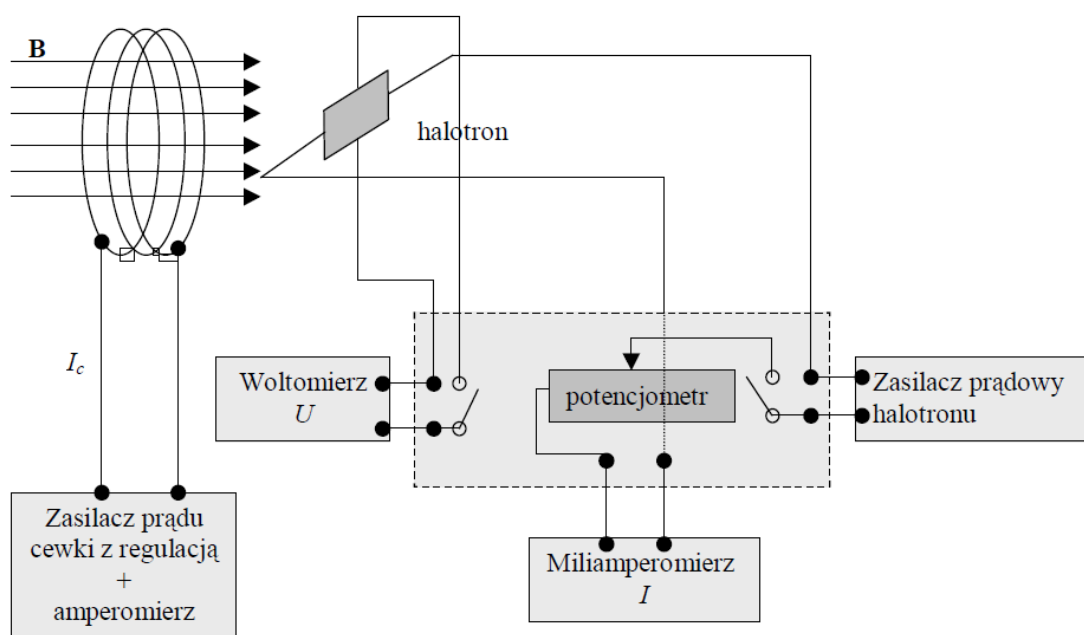


Wydział IEiT	Imię i nazwisko Robert Mesek	Rok II	Grupa 8 - L	Zespół 6
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİIS AGH	Temat: Halotron			Nr ćwiczenia 43
Data wykonania 10.10.2023	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia
				OCENA

Układ pomiarowy i oznaczenia



Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego

Elementy układu pomiarowego (Rys. 1):

1. Halotron połączony z: zasilaczem, woltomierzem, miliamperomierzem i potencjometrem do regulacji natężenia prądu.
2. Cewka podłączona do regulowanego zasilacza z amperomierzem.

Specyfikacja urządzeń pomiarowych:

Przy halotronie:

Rozdzielczość woltomierza 0.1 mV

Rozdzielczość miliamperomierza 0.01 mA

Przy cewce:

Liczba zwojów cewki $N = 40$

Średnica cewki $r = 110$ mm

Rozdzielczość amperomierza zasilacza 0.2 A

Ćwiczenie „43”: Halotron

Cel ćwiczenia: Cechowanie halotronu przy użyciu pola magnetycznego o znanej indukcji. Wykorzystanie halotronu do pomiaru przestrzennego rozkładu pola cewki kołowej i magnesu ferrytowego.

Napięcie Halla to różnica potencjałów powstająca w przewodniku z prądem umieszczonym w polu magnetycznym. Na elektrony w halotronie działa siła Lorentza $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ gdzie q oznacza ładunek elektronu, $\mathbf{v}$ jest wektorem średniej prędkości ruchu elektronu, zaś $\mathbf{B}$ wektorem indukcji magnetycznej. Dla napięcia Halla U_H występuje pole elektryczne $E_H = \frac{U_H}{d}$ gdzie d to szerokość warstwy przewodzącej. Na elektrony działa więc siła $F_E = q \cdot E_H$. Obie te siły działają w przeciwnych kierunkach i w stanie równowagi otrzymujemy:

$$U_H = vBd \quad (1)$$

Gęstość prądu wyrażamy $j = \frac{I}{dh}$, a przyjmując n jako koncentrację nośników, czyli liczbę nośników prądu w jednostce objętości,

$$j = vnq \quad (2)$$

Łącząc (1) i (2) otrzymujemy:

$$U_H = \frac{1}{nqh} IB \quad (3)$$

Współczynnik proporcjonalności $c = \frac{1}{nqh}$ to stała halotronu.

W efekcie oporu warstwy półprzewodnika zastosowanego do budowy halotronu, powstaje dodatkowe napięcie U_R proporcjonalne do prądu halotronu. Ostatecznie mierzone napięcie wynosi:

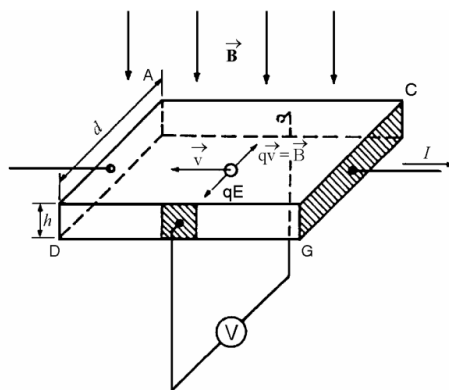
$$U = U_H + U_R = cIB + RI \quad (4)$$

Natężenie pola magnetycznego na osi cewki kołowej liczymy z prawa Biota-Savarta:

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I_S}{2R} \quad (5)$$

Wykonując pomiary na osi solenoidu w odległości z od jego środka korzystamy ze wzoru na indukcję magnetyczną:

$$B(z) = \frac{B_0}{\left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right)^{\frac{3}{2}}} \quad (6)$$



Rysunek 2: Schemat halotronu

Cechowanie halotronu

Wykonanie ćwiczenia

1. Korzystamy z obwodu zgodnego ze schematem (Rys. 1).
2. Ustawiamy halotron w środku cewki:
 - a) przesuwając halotron w kierunku poziomym znaleźć położenie odpowiadające maksymalnej wartości U
 - b) przesuwając halotron w kierunku pionowym znaleźć położenie odpowiadające minimalnej wartości U
3. Po uruchomieniu cewki wykonujemy pomiary dla trzech wartości prądu halotronu: 5.0 mA, 7.5 mA, 10.0 mA oraz dla wartości prądu cewki od: 0 do 10 A ze skokiem 1 A

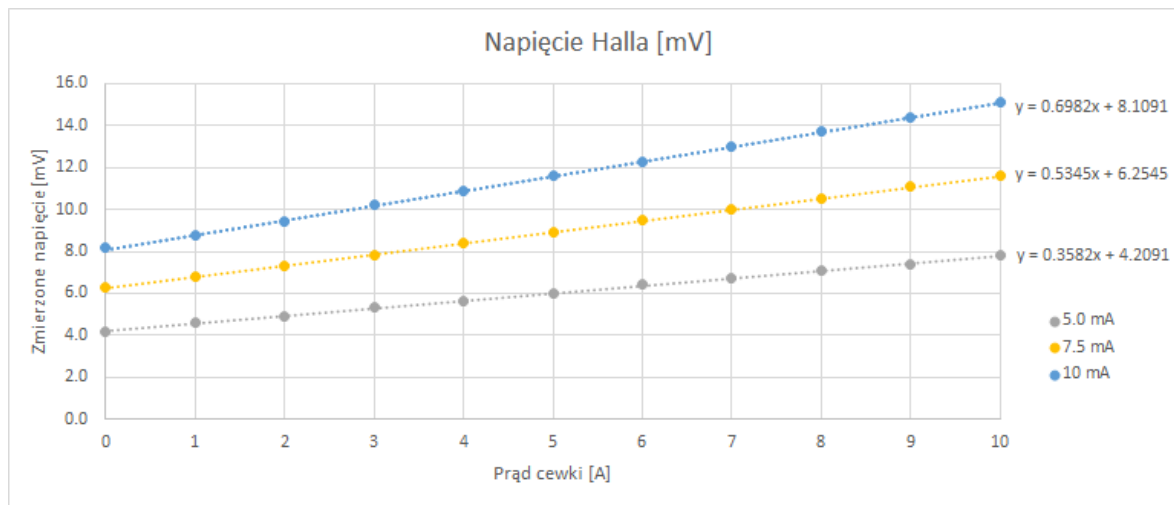
Wyniki pomiarów

Prąd cewki [A]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prąd halotronu [mA]	Napięcie Halla [mV]										
5.00	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0	6.4	6.7	7.1	7.4	7.8
7.50	6.3	6.8	7.3	7.8	8.4	8.9	9.5	10.0	10.5	11.1	11.6
10.00	8.2	8.8	9.4	10.2	10.9	11.6	12.3	13.0	13.7	14.4	15.1

Tabela 1

Opracowanie wyników

Wykres i zależność liniowa z pomocą programu Excel



Obliczanie zależności liniowej

Z otrzymanej zależności liniowej $ax+b = I_c(cB)+RI_H (= U_h(I_c))$ oraz wzoru 4 wyznaczymy zależności c i R :

$$\begin{aligned} R &= \frac{b}{I_H} \\ c &= \frac{a \cdot 2r}{I_H \mu_0 N} \end{aligned} \quad (7)$$

Wykorzystamy otrzymane dane do wycechowania halotronu:

$I_H [\text{mA}]$	$R [\Omega]$	$c [\frac{\Omega}{\text{T}}]$
5.0	0.84	179.17
7.5	0.83	178.24
10.0	0.81	174.62

Tabela 2: Opór halotronu i stała halotronu

Wartości średnie i niepewności

$$\begin{aligned} \overline{R_H} &= 0.83 [\Omega] & u(R_H) &= 0.09 [\Omega] \\ \overline{c_H} &= 177.34 \left[\frac{\Omega}{\text{T}} \right] & u(c_H) &= 2.75 \left[\frac{\Omega}{\text{T}} \right] \end{aligned}$$

Ostateczny wynik

$$\begin{aligned} R_H &= 0.83 \pm 0.09 [\Omega] \\ c_H &= 177.34 \pm 2.75 \left[\frac{\Omega}{\text{T}} \right] \end{aligned}$$

Wnioski

Napięcia Halla zachowuje się zgodnie z przewidywaniami. Rośnie liniowo wraz ze wzrostem pola magnetycznego. Znając to oraz prąd przepływający przez cewkę mogliśmy na ich podstawie wyznaczyć stałą halotronu c i opór halotronu R .

Pomiar rozkładu pola magnetycznego wzdłuż osi cewki

Wykonanie ćwiczenia

1. Ustawiamy prąd halotronu oraz prąd cewki na wartości maksymalne.
2. Zaczynając od środka cewki przesuwamy halotron co 0.5cm i odczytujemy napięcie Halla.

Wyniki pomiarów

$x[\text{cm}]$	$U[\text{mV}]$
0	15.1
0.5	15.0
1.0	14.8
1.5	14.5
2.0	14.0
2.5	13.5
3.0	12.9
3.5	12.4
4.0	11.9
4.5	11.4
5.0	11
5.5	10.7
6.0	10.3
6.5	10.1
7.0	9.8
7.5	9.6
8.0	9.4
8.5	9.3
9.0	9.1
9.5	9.0
10.0	8.9

Tabela 3: Rozkład pola magnetycznego wzdłuż osi cewki

Obliczenia

Korzystając z c_H i R_H otrzymanych podczas cechowania halotronu obliczamy wartość pola magnetycznego B dla mierzonych odległości:

$$U = cIB + RI$$
$$B = \frac{U}{cI} - \frac{R}{c} \quad (8)$$

Wykorzystując wzór (6) uzupełnimy tabelę 3 o teoretyczne wartości wynikające z zależności:

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I_S}{2R}$$

$$B(z) = \frac{B_0}{\left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Dla $R = 0.055$ [m], $N = 70$ i $I_S = 10$ [A]:

$$B_0 = 8.00 \text{ [mT]}$$

Niepewności pomiaru

Niepewność pomiaru typu B napięcia halotronu $u(U_H)$ wynosi $\frac{0.1}{\sqrt{3}}$ mV.

Niepewności pomiaru typu B natężenia prądu halotronu $u(I_H)$ przyjmujemy za 0.01 mA wynikające z dokładności amperomierza i potencjometru.

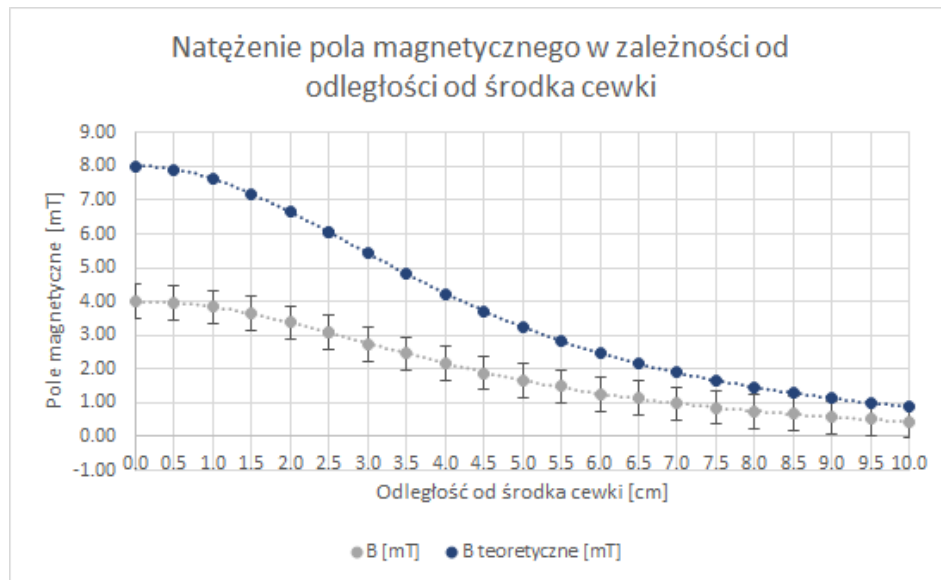
Obliczmy niepewności pomiarowe korzystając ze wzoru (8) i wpiszemy je do tabeli:

$$u(B) = \sqrt{\left(\frac{\partial B}{\partial U} \cdot u(U)\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial c} \cdot u(c)\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial I} \cdot u(I)\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial R} \cdot u(R)\right)^2}$$

$$u(B) = \sqrt{\left(\frac{u(U)}{cI}\right)^2 + \left(\left(\frac{R}{c^2} - \frac{U}{c^2 I}\right) \cdot u(c)\right)^2 + \left(\frac{U}{cI^2} \cdot u(I)\right)^2 + \left(\frac{1}{c} \cdot u(R)\right)^2}$$

$$u(B) = \frac{1}{c} \cdot \sqrt{\left(\frac{u(U)}{I}\right)^2 + \left(\left(\frac{R}{c} - \frac{U}{cI}\right) \cdot u(c)\right)^2 + \left(\frac{U}{I^2} \cdot u(I)\right)^2 + (u(R))^2} \quad (9)$$

Wykres wyników na podstawie tabeli 4



Wyniki obliczeń

$x[\text{cm}]$	$U[\text{mV}]$	$B[\text{mT}]$	B teoretyczne $[\text{mT}]$
0.0	15.1	4.00 ± 0.52	8.00
0.5	15.0	3.95 ± 0.52	7.90
1.0	14.8	3.83 ± 0.52	7.62
1.5	14.5	3.66 ± 0.52	7.18
2.0	14.0	3.37 ± 0.52	6.64
2.5	13.5	3.09 ± 0.52	6.04
3.0	12.9	2.74 ± 0.52	5.41
3.5	12.4	2.46 ± 0.52	4.80
4.0	11.9	2.17 ± 0.52	4.23
4.5	11.4	1.88 ± 0.52	3.71
5.0	11.0	1.66 ± 0.52	3.24
5.5	10.7	1.48 ± 0.52	2.83
6.0	10.3	1.25 ± 0.52	2.47
6.5	10.1	1.14 ± 0.52	2.16
7.0	9.8	0.97 ± 0.52	1.89
7.5	9.6	0.85 ± 0.52	1.65
8.0	9.4	0.74 ± 0.52	1.45
8.5	9.3	0.68 ± 0.52	1.28
9.0	9.1	0.57 ± 0.52	1.13
9.5	9.0	0.51 ± 0.52	1.01
10.0	8.9	0.45 ± 0.52	0.90

Tabela 4: Pomiar rozkładu pola magnetycznego

Wnioski

Otrzymane wyniki pola magnetycznego w przypadku cewki znacznie odbiegają od wartości teoretycznych. Mimo tego krzywa wartości obliczonych i wartości teoretycznych ma bardzo zbliżony kształt, jej wartości są przeskalowane (są dwukrotnie mniejsze).

Może to wynikać z braku kalibracji lub wady użytego halotronu.

Dodatkowo dla wartości już w odległości powyżej 5 cm błąd pomiarowy zaczyna zbytnio zniekształcać nasze wyniki, aby moglibyśmy być pewni ich poprawności.

Pomiar indukcji pola magnetycznego dla magnesu stałego

Wykonanie ćwiczenia

1. Wyłączamy prąd cewki i mocujemy magnes stały w osi halotronu.
2. Zaczynając od 1cm odsuwamy magnes i odczytujemy napięcie Halla.

Wyniki pomiarów

$x[\text{cm}]$	$U[\text{mV}]$
1.0	+18.0
1.5	+7.7
2.0	+1.3
2.5	-1.9
3.0	-3.9
3.5	-5.1
4.0	-5.9
4.5	-6.5
5.0	-6.9
5.5	-7.2
6.0	-7.4
6.5	-7.5
7.0	-7.6
7.5	-7.7
8.0	-7.8
8.5	-7.8
9.0	-7.9
9.5	-7.9
10.0	-8.0
∞	-8.2

Tabela 5: Napięcie Halla w zależności od odległości od osi cewki, dla ∞ magnes był zdjęty z przewodnicy

Obliczenia

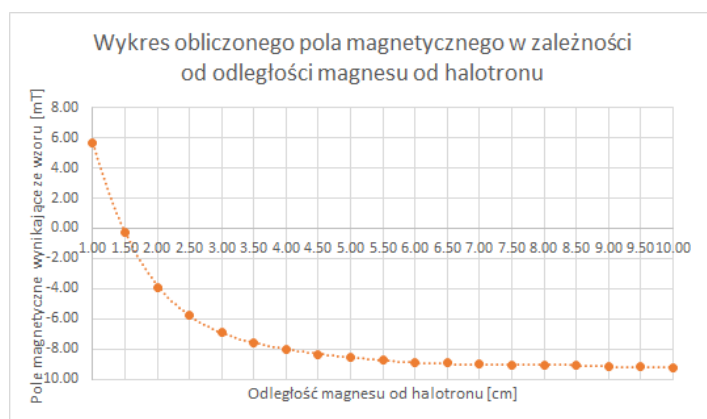
Do obliczenia pola magnetycznego wykorzystamy wzór (8) analogicznie z poprzednim doświadczeniem.

Zauważamy już, że dane wyglądają nietypowo, woltomierz wskazuje napięcie z ujemnym znakiem, gdy oddalamy magnes. Przy całkowitym odsunięciu magnesu woltomierz także wskazuje wartość ujemną napięcia.

Wykres oraz wyniki obliczeń

$x[\text{cm}]$	$U[\text{mV}]$	$B[\text{mT}]$
1.00	+18.00	+5.66
1.50	+7.70	-0.23
2.00	+1.30	-3.90
2.50	-1.90	-5.73
3.00	-3.90	-6.88
3.50	-5.10	-7.56
4.00	-5.90	-8.02
4.50	-6.50	-8.37
5.00	-6.90	-8.60
5.50	-7.20	-8.77
6.00	-7.40	-8.88
6.50	-7.50	-8.94
7.00	-7.60	-9.00
7.50	-7.70	-9.05
8.00	-7.80	-9.11
8.50	-7.80	-9.11
9.00	-7.90	-9.17
9.50	-7.90	-9.17
10.00	-8.00	-9.23
∞	-8.2	-9.34

Tabela 6: Obliczenia pola magnetycznego w zależności odległości magnesu od halotronu



Wnioski

W tym przypadku wada lub brak kalibracji halotronu jest bardzo widoczny, ponieważ korzystając z wyprowadzonego wzoru otrzymujemy ujemne wartości pola magnetycznego. Dodatkowo przy całkowitym odsunięciu magnesu, nadal występuje napięcie Halla o ujemnej wartości. Aby dowiedzieć co nie udało się z naszymi obliczeniami moglibyśmy sprawdzić natężenie pola magnetycznego innym już skalibrowanym miernikiem oraz określić bazowe pole magnetyczne przy naszym stanowisku mogące wynikać z czynników zewnętrznych.

Mimo tego pole magnetyczne maleje wraz ze zwiększaniem odległości magnesu od halotronu, a także krzywa ma kształt podobny do oczekiwanego.

ROBERT MIESEK

Templ. 1

Y [Å]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja											
Realizacja											
Y [mV]											
510	4,2	4,6	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4	6,7	7,1	7,4	7,8
7,5	6,3	6,8	7,3	7,8	8,4	8,9	9,5	10,0	10,6	11,1	11,6
10,00	8,2	8,8	9,4	10,2	10,9	11,6	12,3	13,0	13,7	14,4	15,1
Rozkładanie i wyznaczenie											
0,2 A											
0,1 mV											
Rozkładanie i wyznaczenie											
0,01 mA											
$k_n = 2$											

Templ. 2

Y [Å]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja											
Realizacja											
Y [mV]											
510	4,2	4,6	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4	6,7	7,1	7,4	7,8
7,5	6,3	6,8	7,3	7,8	8,4	8,9	9,5	10,0	10,6	11,1	11,6
10,00	8,2	8,8	9,4	10,2	10,9	11,6	12,3	13,0	13,7	14,4	15,1
Rozkładanie i wyznaczenie											
0,2 A											
0,1 mV											
Rozkładanie i wyznaczenie											
0,01 mA											
$k_n = 2$											

Templ. 3

Y [Å]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realizacja											
Realizacja											
Y [mV]											
510	4,2	4,6	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4	6,7	7,1	7,4	7,8
7,5	6,3	6,8	7,3	7,8	8,4	8,9	9,5	10,0	10,6	11,1	11,6
10,00	8,2	8,8	9,4	10,2	10,9	11,6	12,3	13,0	13,7	14,4	15,1
Rozkładanie i wyznaczenie											
0,2 A											
0,1 mV											
Rozkładanie i wyznaczenie											
0,01 mA											
$k_n = 2$											

PD: Zmierzanie i wyznaczenie z linii - 22mm, SPRAWOZDANIA W PAPIEROWEJ